29. 좌표공간에서 점 $\mathrm{A}\left(3,\ \frac{1}{2},\ 2\right)$와 평면 $z=1$ 위의 세 점 $\mathrm{P}_1,\ \mathrm{P}_2,\ \mathrm{P}_3$이

$$\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OP}_1}=\frac{11}{3},\ \overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OP}_2}=1,\ \overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OP}_3}=-\frac{7}{4}$$

을 만족시킨다. 점 $(0,\ k,\ 0)$을 지나고 방향벡터가 $(1,\ -6,\ 0)$인 직선을 l이라 하고, 직선 l에 의해 나누어지는 xy평면의 두 영역을 각각 α, β라 하자.
세 점 $\mathrm{P}_1,\ \mathrm{P}_2,\ \mathrm{P}_3$에서 xy평면에 내린 수선의 발이 모두 α에만 포함되거나 모두 β에만 포함되도록 하는 양의 정수 k의 최솟값을 m, 음의 정수 k의 최댓값을 M이라 할 때, $m-M$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) [4점]